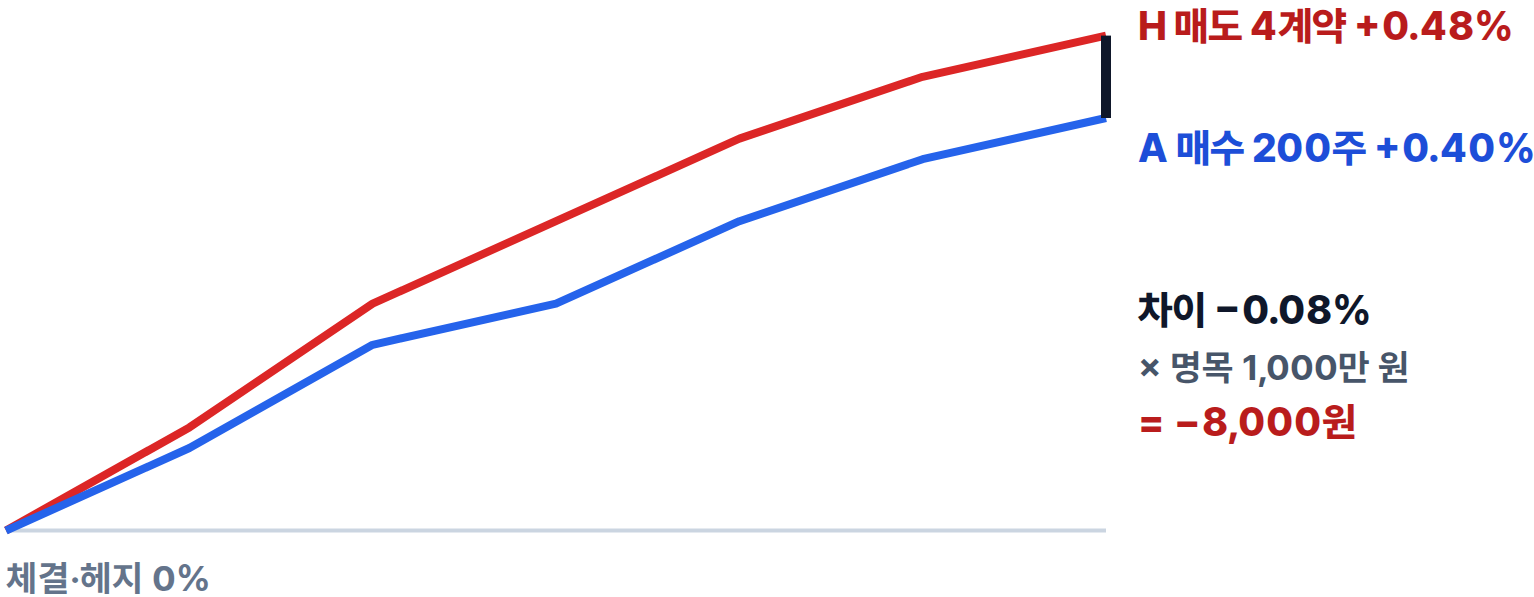


관련 상품으로 헤지하는 시장조성

시장조성으로 생긴 재고를 관련 상품으로 헤지하고,
남은 잔여 위험을 **1초-5분** 안에 정리합니다.

A 재고 200주 · H 4계약 매도 · 가상 예시

가상 예시



A 재고와 헤지 H의 수익률 · 청산까지 약 3분 · 비용 6,000원 별도

01 H4는 무엇인가

상품 A에서 매수 재고가 생기면 관련 상품 H를 매도해 방향 위험을 줄입니다. 시장조성 체결과 헤지 체결은 **별개의 거래**이고, 완전한 복제가 아니면 위험이 남습니다.

예시

A를 50,000원에 200주 매수(명목 1,000만 원). 베타 1로 보고 H를 250에 4계약 매도. 3분 뒤 A 50,200 매도, H 251.2 매수 청산. A +40,000, H -48,000, 비용 -6,000으로 순손익 -14,000원.

위험한 가정

헤지 주문 전송



위험 제거 완료



스프레드만 남음

H4 신호

A 체결
재고 발생



헤지
수량 계산



즉시 또는
임계값 헤지



체결 확인
잔여 노출
재계산

헤지는 모든 손실을 없애지 않는다 — 방향 위험을 가격차 위험으로 바꿀 뿐이다

02 기본 지식 헤지 수량은 명목가치로 맞춘다

같은 통화에서 수익률 민감도 β 와 계약승수 M_H 로 근사 헤지 계약 수를 구합니다.
작은 수익률 변화와 안정적인 베타를 가정한 근사입니다.

$$n_H^* = -\frac{\beta q_A P_A}{P_H M_H}$$

$q_A P_A$: A의 명목가치 · $P_H M_H$: H 한 계약의 명목가치 · M_H : H 가격 1단위당 통화 손익

손계산 · A 50,000원 × 200주 · $\beta = 1$ · H 250 · 가상 승수 10,000원/포인트

$$n_H^* = -\frac{200 \times 50000}{250 \times 10000} = -4$$

H 4계약 매도 · 실제 한국 상장 선물의 승수가 아니다

맞출 것 세 가지

계약 단위
반올림 후
잔여 노출 재계산

통화
다르면
환율 위험 추가

계약 구조
선형·역선형
담보 민감도

헤지해도 손실일 수 있다

A 200주 매수 50,000 · H 4계약 매도 250 · 비용 6,000원. 청산 가격에 따라 결과가 갈립니다.

$$\Pi_A = 200 (50200 - 50000) = 40000$$

$$\Pi_H = (-4) \times 10000 (251.2 - 250) = -48000$$

$$\Pi_{net} = 40000 - 48000 - 6000 = -14000$$

두 청산 결과 (원)

A 상승 · H 더 상승

A 50,200 · H 251.2
+40,000 - 48,000 - 6,000

-14,000

A·H 같이 하락

A 49,800 · H 249.0
-40,000 + 40,000 - 6,000

-6,000

A가 올랐는데도 손실 — 헤지 상품이 더 많이 오르면 가격차가 손익을 정한다

헤지의 몫

완벽히 같이 움직여도 비용만큼 손실이다. 이익은 결국 A에서 얻은 체결 가격 우위가 헤지 비용과 가격차 위험을 넘을 때만 생긴다.

04 잔여 위험과 헤지 시점

헤지 후에도 위험은 남습니다. 그리고 언제 헤지하느냐에 따라 **비용**과 **노출 시간**이 맞바뀝니다.

헤지 뒤에 남는 위험

가격차·베타

상관이 1이 아니고 베타가 변한다

체결 지연

A 체결과 H 체결 사이 가격이 움직인다

베이스스·펀딩

같은 기초자산의 현물·선물도 차이가 남는다

담보·통화

계좌별 증거금, 역선형 계약의 담보 민감도

두 헤지 방식 비교

체결마다 헤지

노출 시간 짧음 · 작은 거래마다 비용이 쌓인다

임계값 헤지

잔여 노출이 한도를 넘을 때 묶어서 · 비용 적고 방향 노출이 오래 남는다

목표 잔여 재고 보유시간 1초~5분 · 두 방식을 같은 데이터로 비교 실험

전송 ≠ 완료

헤지 주문을 전송한 것을 헤지 완료로 기록하지 않는다. 실제 체결 수량으로 잔여 노출을 다시 계산하고, 미체결이면 사전에 정한 경로로 처리한다.

헤지 네 단계, 정리 세 가지

시장조성 장부와 헤지 장부를 함께 관리합니다. 목표 잔여 재고 보유시간은 1초-5분입니다.

진입

1

A 체결 기록

시장조성 체결로 재고·현금 장부 갱신

2

헤지 수량

$n_H = -\beta q_A P_A / (P_H M_H) \cdot \text{계약 단위 반올림}$

3

헤지 시점

체결마다 또는 잔여 노출이 임계값을 넘을 때

4

체결 확인

H 실제 체결 수량으로 잔여 명목노출 재계산

청산

A 재고 해소 시 H 동시
청산

헤지 미체결 → 사전 경로
처리

최장 5분 · 담보·증거금
확인

베타·상관이 흔들리면 헤지 비율을 다시 추정하기 전까지 신규 호가를 줄인다

06 헤지는 위험을 바꿀 뿐이다

헤지는 방향 위험을 가격차·만기·자금 위험으로 바꿉니다. 바뀐 위험이 스트레스 때 한꺼번에 드러납니다.

1 전송 = 완료

헤지 주문 전송만으로 노출이 사라졌다고 기록한다.

2 고정 베타

평시 베타로 급변 구간까지 헤지한다.

3 반올림 방치

계약 단위 반올림 뒤 남은 노출을 계산하지 않는다.

4 자금 위험 무시

헤지 쪽 증거금 요구로 강제 청산된다.

사례와 근거

ETF LP

KRX — ETF 상장 시 LP 계약 최소 1곳 필요, 스프레드가 기준을 넘으면 양방향 호가 제출 의무. 호가는 NAV를 고려해 낸다

2020.3 채권 ETF

BIS (2021) — 채권 ETF 괴리가 크게 벌어졌으나 AP가 차익거래로 메우지 못함. 보유 채권의 호가 스프레드가 ETF의 17배

만기 불일치

Metallgesellschaft (1993) — 장기 고정가 공급 계약을 근월물 롤오버로 헤지. 1993년 콘탱고 전환과 증거금 요구로 손실, 1995년까지 누적 약 22억 달러

H4 한눈에 보기

가설

시장조성 체결 우위가 헤지 비용과 가격차 위험을 넘는다

데이터

A·H 호가·체결·베타·상관 추정·계약승수·담보 상태

신호

A 재고 발생·잔여 명목노출이 임계값 초과

헤지

$$n_H = -\beta q_A P_A / (P_H M_H)$$

정리

A·H 동시 청산·미체결 사전 경로·최장 5분

보유

잔여 재고 1초-5분

핵심 실패

헤지 전송을 완료로 기록

검증 포인트

체결마다 vs 임계값 헤지·잔여 노출 시간과 비용

백테스트에 반드시 넣을 것

시장조성·헤지 장부 분리·실제 체결 기준 잔여 노출·반올림 후 재계산·베타 재추정·담보 위험 포함

참고: KRX ETF LP 안내·BIS 분기보고서 (2021)·Metallgesellschaft (1993)

32편 완결